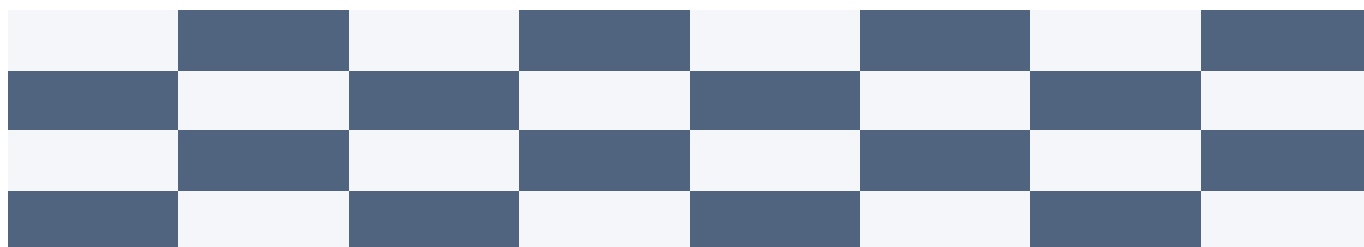


JOGO DE XADREZ

Tutorial Completo do Jogo



Motor completo de regras, Inteligência Artificial e quatro câmeras

Sumário

- 1. Visão geral do jogo**
- 2. Como iniciar uma partida**
- 3. Modos de jogo**
4. Dificuldades da Inteligência Artificial
5. As quatro câmeras
6. Interface durante a partida
7. Objetivo e condição de vitória
8. Movimento das peças
9. Seleção, movimentos válidos e capturas
10. Xequê, xequê-mate e proteção do rei
11. Roque pequeno e grande
12. Captura en passant
13. Promoção do peão
14. Empates e regras automáticas
15. Reivindicar e oferecer empate
16. Desistir e voltar ao menu
17. Modo IA x IA
18. Sons, tela cheia e atalhos
19. Histórico de lances e peças capturadas
20. Ranking, estatísticas e histórico geral
21. Estratégias para jogar melhor
22. Exemplos práticos de situações
23. Mensagens de movimentos inválidos
24. Solução de problemas e boas práticas
25. Resumo das regras implementadas

1. Visão geral do jogo

O Jogo de Xadrez é uma implementação completa para navegador que reproduz as regras essenciais e várias regras avançadas do xadrez. O tabuleiro, as peças, os controles e as quatro câmeras funcionam diretamente no navegador, sem depender de instalação de bibliotecas externas.

O jogo combina regras formais, apresentação visual em 2D/3D, sons, histórico de lances, explicações para movimentos inválidos e uma Inteligência Artificial capaz de jogar em três dificuldades. A mesma aplicação pode ser usada para jogar contra a IA ou apenas observar uma partida entre duas IAs.

- Tabuleiro completo com 64 casas e 32 peças na posição inicial.
- Jogador x IA com escolha de Brancas ou Pretas.
- IA x IA com possibilidade de pausar e continuar.
- Quatro câmeras que podem ser trocadas antes e durante a partida.
- Ranking e histórico gravados localmente no navegador.

2. Como iniciar uma partida

Na tela inicial, informe o nome que será utilizado no ranking. Depois escolha o modo, a cor quando estiver jogando contra a IA, a dificuldade e a câmera inicial. Ao selecionar Iniciar partida, o tabuleiro é preparado e o jogo começa pelas Brancas, como determina a regra do xadrez.

Em Jogador x IA, se a cor escolhida for Pretas, a IA controla as Brancas e realiza o primeiro lance. Em IA x IA, as duas cores são controladas automaticamente.

Configuração	Opções	Efeito
Modo	Jogador x IA / IA x IA	Define quem controla as peças.
Cor	Brancas / Pretas	Disponível no modo Jogador x IA.
Dificuldade	Fácil / Intermediário / Avançado	Controla a profundidade e o critério de decisão da IA.
Câmera	1 a 4	Define o enquadramento inicial do tabuleiro.

3. Modos de jogo

No modo Jogador x IA, uma das cores pertence ao jogador e a outra à Inteligência Artificial. O programa impede que o jogador mova peças da IA ou tente jogar fora da própria vez.

No modo IA x IA, toda a partida é automática. Esse modo é útil para observar estratégias, acompanhar as avaliações das IAs e analisar como o motor aplica as regras sem intervenção humana.

Importante

A ordem dos turnos é sempre Brancas, Pretas, Brancas, Pretas. Nenhum modo altera essa regra.

4. Dificuldades da Inteligência Artificial

A dificuldade Fácil privilegia uma escolha mais leve e menos profunda, adequada para partidas casuais. Nos níveis Intermediário e Avançado, a IA utiliza busca Minimax com poda Alpha-Beta, avaliação material e critérios posicionais.

No Intermediário, a busca principal utiliza profundidade 2. No Avançado, a profundidade chega a 3 e os movimentos candidatos recebem ordenação para tornar a busca mais eficiente. O motor também possui ajustes para reduzir ciclos repetitivos e evitar mover a mesma peça sem necessidade.

Nível	Comportamento esperado
Fácil	Decisões mais simples e maior oportunidade para erros.
Intermediário	Busca Minimax em profundidade 2, com jogo mais consistente.
Avançado	Busca mais profunda, poda Alpha-Beta e maior critério posicional.

5. As quatro câmeras

O jogo possui quatro câmeras. A Câmera 1 mostra o tabuleiro por cima, sendo a melhor para leitura rápida das casas. As Câmeras 2 e 3 usam perspectiva 3D a partir do lado das Brancas ou das Pretas. A Câmera 4 coloca a visão próxima ao interior do tabuleiro, produzindo uma sensação mais cinematográfica.

As câmeras podem ser alteradas pelo seletor durante a partida ou pelas teclas 1, 2, 3 e 4. O enquadramento é recalculado para manter o tabuleiro visível dentro da área disponível.

Tecla	Câmera
1	Superior clássica
2	Perspectiva 3D das Brancas
3	Perspectiva 3D das Pretas
4	Dentro do tabuleiro 3D

6. Interface durante a partida

A área principal apresenta o tabuleiro, o jogador da vez, as peças capturadas, o histórico de lances e os comandos disponíveis. As casas selecionadas e os destinos legais recebem destaque visual. Destinos que representam captura são diferenciados para facilitar a leitura da jogada.

Quando a IA joga, a última jogada permanece destacada. Isso ajuda a entender de onde a peça saiu e para onde ela foi, especialmente nas câmeras em perspectiva.

- Painel de turno e estado da partida.
- Peças capturadas por cada lado.
- Histórico cronológico dos lances.
- Botões para empate, desistência, pausa da IA e retorno ao menu.
- Indicações de xeque, captura, roque e promoção.

7. Objetivo e condição de vitória

O objetivo é colocar o rei adversário em xeque-mate. Isso acontece quando o rei está atacado e não existe nenhum movimento legal capaz de remover o ataque. Não é necessário capturar o rei; a partida termina no momento em que o xeque-mate é reconhecido.

O jogo também pode terminar em empate por diferentes causas, por desistência de um lado ou por acordo de empate.

8. Movimento das peças

Cada tipo de peça respeita seu movimento oficial. Peões avançam para frente e capturam na diagonal. Torres se movem em linhas e colunas. Bispos percorrem diagonais. Damas combinam os movimentos de torre e bispo. Cavalos fazem o movimento em L e podem saltar sobre outras peças. Reis se movem uma casa por vez, com a exceção especial do roque.

O motor filtra movimentos que deixariam o próprio rei em xeque. Portanto, um movimento geometricamente possível ainda pode ser rejeitado se expuser o rei.

Peça	Movimento principal
Peão	Uma casa para frente; duas a partir da posição inicial; captura diagonal.
Torre	Horizontal e vertical.
Bispo	Diagonais.
Dama	Horizontal, vertical e diagonais.
Cavalo	Duas casas em um eixo e uma no outro; pode saltar.
Rei	Uma casa em qualquer direção; pode rocar quando permitido.

9. Seleção, movimentos válidos e capturas

Para jogar, clique em uma peça da sua cor. O jogo calcula os movimentos legais daquela casa e destaca os destinos. Depois clique na casa desejada. Se houver uma peça adversária no destino e a captura for legal, ela será removida e registrada no painel de capturas.

Caso clique em outra peça própria, a seleção muda. Caso tente um movimento que não pertence ao conjunto legal, o jogo não altera a posição e pode explicar por que a tentativa não é válida.

10. Xeque, xeque-mate e proteção do rei

Xeque significa que o rei está sob ataque. O jogador deve responder retirando o rei, bloqueando a linha de ataque ou capturando a peça atacante, quando isso for legal. O jogo toca um som próprio e atualiza o painel ao detectar xeque.

Xeque-mate ocorre quando nenhuma dessas respostas é possível. O motor verifica todos os movimentos legais antes de declarar o resultado, evitando encerrar a partida apenas porque o rei está momentaneamente atacado.

11. Roque pequeno e grande

O roque move o rei duas casas em direção a uma torre e reposiciona a torre ao lado do rei. O jogo implementa roque pequeno e grande. Ele somente é permitido quando rei e torre envolvidos ainda conservam o direito de roque, as casas intermediárias estão livres, o rei não está em xeque e não atravessa nem termina em casa atacada.

Ao executar o roque, o jogo movimenta as duas peças e utiliza um efeito sonoro específico.

12. Captura en passant

A captura en passant é uma regra especial do peão. Ela pode ocorrer imediatamente depois que um peão adversário avança duas casas a partir de sua posição inicial e termina ao lado de um peão oponente. O peão oponente pode capturar como se o primeiro tivesse avançado apenas uma casa.

O direito é temporário: se a captura en passant não for feita na oportunidade imediata, ela deixa de estar disponível.

13. Promoção do peão

Quando um peão chega à última fileira, ele precisa ser promovido. O jogo abre a escolha de promoção para que a nova peça seja definida. A promoção normalmente para dama é a mais forte, mas torre, bispo ou cavalo podem ser estrategicamente melhores em certas posições.

A promoção é incorporada ao próprio movimento e o tabuleiro é redesenhado com a nova peça.

14. Empates e regras automáticas

O jogo reconhece afogamento, material insuficiente, repetições e regras de contagem de lances sem movimento de peão nem captura. Algumas condições encerram a partida automaticamente; outras permitem reivindicação.

A regra de cinco repetições e a regra de 75 lances produzem empate automático. Já três repetições e 50 lances podem ser reivindicados quando a condição estiver disponível.

Situação	Resultado
Afogamento	Empate automático: jogador da vez não está em xeque, mas não possui movimento legal.
Material insuficiente	Empate quando o material remanescente não permite

	xeque-mate nas condições reconhecidas pelo motor.
Três repetições	Pode ser reivindicado.
50 lances	Pode ser reivindicado.
Cinco repetições	Empate automático.
75 lances	Empate automático.

15. Reivindicar e oferecer empate

O botão Reivindicar empate fica associado às condições que dependem de reivindicação. O jogo consulta o motor e, se houver um motivo válido, encerra a partida como empate. Se não houver, a reivindicação não é aceita.

No modo contra a IA também existe a opção Oferecer empate. A IA avalia a posição antes de aceitar ou recusar, de modo que a decisão não precisa ser sempre a mesma.

16. Desistir e voltar ao menu

O jogador pode desistir durante uma partida contra a IA. Antes de registrar o resultado, o jogo mostra uma confirmação. A vitória é atribuída ao lado adversário e o resultado entra no histórico e nas estatísticas.

O comando Voltar ao menu retorna para as configurações. Quando necessário, o fluxo evita abandonar uma partida ativa sem que a ação seja claramente solicitada.

17. Modo IA x IA

Em IA x IA, o programa agenda cada jogada automaticamente. O botão Pausar IA x IA interrompe a sequência sem destruir o estado atual; ao continuar, o jogo retoma a partir da mesma posição.

Esse modo preserva as mesmas regras, detecção de resultado, histórico e efeitos visuais da partida contra uma pessoa.

18. Sons, tela cheia e atalhos

O projeto inclui efeitos para menu, início, seleção, movimento, captura, xeque, movimento inválido, roque, promoção, vitória, derrota e empate. O som pode ser ligado ou desligado, inclusive pela tecla F8.

O botão Tela cheia amplia a área do jogo quando o navegador permite. Como o layout é responsivo, o tabuleiro e os painéis se reorganizam de acordo com o espaço disponível.

Atalho	Ação
1, 2, 3, 4	Trocar câmera durante a partida.
F8	Ligar ou desligar o som.

19. Histórico de lances e peças capturadas

A cada movimento concluído, o histórico recebe uma representação do lance. Capturas são registradas separadamente para que seja possível acompanhar o material retirado do tabuleiro.

O destaque da última jogada da IA facilita a leitura do histórico visual, pois conecta a lista textual ao movimento mostrado sobre o tabuleiro.

20. Ranking, estatísticas e histórico geral

As partidas de Jogador x IA são registradas no armazenamento local do navegador. O perfil acumula número de partidas, vitórias, empates, derrotas e pontuação. Vitórias valem 3 pontos, empates valem 1 e derrotas valem 0.

O ranking ordena os jogadores principalmente pela pontuação acumulada, usando critérios adicionais de desempate. O histórico geral permite revisar resultados anteriores e informações como modo, cor, dificuldade e quantidade de lances.

Resultado	Pontos
Vitória	3
Empate	1
Derrota	0

21. Estratégias para jogar melhor

Uma boa estratégia começa pelo desenvolvimento das peças menores, controle do centro e segurança do rei. Evite mover a mesma peça repetidamente na abertura sem necessidade. Use o roque quando ele melhorar a segurança do rei e conecte as torres.

Antes de cada lance, verifique ameaças do adversário, capturas disponíveis e peças sem defesa. Nas trocas, compare o valor aproximado do material e considere a posição resultante, não apenas a captura imediata.

- Desenvolva cavalos e bispos antes de iniciar ataques complexos.
- Controle casas centrais com peças e peões.
- Evite expor a dama cedo sem motivo.
- Verifique sempre se o seu rei ficará seguro depois do lance.
- Em finais, ative o rei e valorize peões passados.

22. Exemplos práticos de situações

Exemplo 1: um cavalo em g1 pode ir para f3 ou h3 se as casas forem apropriadas. Mesmo havendo peças entre a origem e o destino, o cavalo pode saltar.

Exemplo 2: se um bispo aponta para o rei adversário, mas existe uma peça entre os dois, o ataque está bloqueado. Se a peça intermediária sair, a linha pode se abrir e gerar xeque.

Exemplo 3: se o seu rei está em xeque, não é permitido fazer um lance que ignore a ameaça. O destino escolhido precisa resultar em uma posição na qual o rei não esteja atacado.

23. Mensagens de movimentos inválidos

O jogo possui explicações em português para tentativas inválidas. O motor diferencia casos como peça errada, destino impossível, caminho bloqueado ou lance que deixa o próprio rei em xeque. Isso transforma a rejeição do movimento em informação útil para entender a regra.

Quando um movimento não é aceito, leia a mensagem e observe os destinos destacados da peça selecionada. Eles representam os movimentos que permanecem legais depois de todas as verificações do motor.

24. Solução de problemas e boas práticas

O jogo foi preparado para abrir diretamente pelo arquivo `index.html`. Se o navegador bloquear algum recurso de áudio até a primeira interação, clique na página e inicie a partida normalmente; navegadores modernos costumam exigir interação do usuário antes de reproduzir som.

As estatísticas são locais. Limpar os dados do site ou o armazenamento do navegador pode apagar ranking e histórico. Em telas pequenas, use a câmera superior ou tela cheia se desejar maior área útil para o tabuleiro.

- Use um navegador moderno com suporte a Canvas e JavaScript.
- Não mova ou renomeie os arquivos de som separadamente da estrutura do projeto.
- Mantenha JavaScript habilitado.
- Se a página estiver muito ampliada, restaure o zoom do navegador para evitar redução excessiva da área do tabuleiro.

25. Resumo das regras implementadas

O conjunto de regras inclui movimentos legais, cheque, cheque-mate, roque pequeno e grande, en passant, promoção, afogamento, material insuficiente, repetições, regras de 50 e 75 lances, oferta de empate e desistência. A interface complementa essas regras com IA, quatro câmeras, histórico, capturas, áudio e ranking.

Com isso, o projeto oferece uma experiência de xadrez completa para navegador, tanto para jogar quanto para observar partidas automáticas.